

> **Inteligência no Campo**: regras de decisão, automação e entrada automatizada de dados
>
> **Grupo:** Camila Grossi Gomes · Felipe Casquet Ferreira · Leonardo Rodrigues Amzehnhoff · Lucas Henrique Claro Ribeiro · Paulo Sergio Morais Gonçalves
>
> FIAP · Sprint 3 · novembro de 2026
>
> Repositório: github.com/FIAP-2025-GROUP/AgroSmart · código em `src/automacao/`, `ferramentas/`, `web/automacao.*`

Resumo. Nas Fases 1 e 2 o AgroSmart diagnosticava plantas por foto (CNN + Gemini) e consolidava os laudos num painel analítico. A Fase 3 transforma esses dados em **resposta automática**. Laudos de diagnóstico e leituras de sensores de campo chegam a uma **pasta monitorada**. Um **monitor em micro-batch** lê somente o que ainda não foi processado (checkpoint por arquivo e chave única por registro). **Cinco regras booleanas** (R1 a R5) avaliam cada talhão e as **ações saem sozinhas**: arquivo de alerta, relatório de intervenção, plano de controle, e-mail ao agrônomo, comando ao simulador de irrigação e recomendação no painel `/automacao`. Os 42 testes automatizados da Fase 3 passam, junto com os 143 das fases anteriores (185 no total).

1. Visão do fluxo

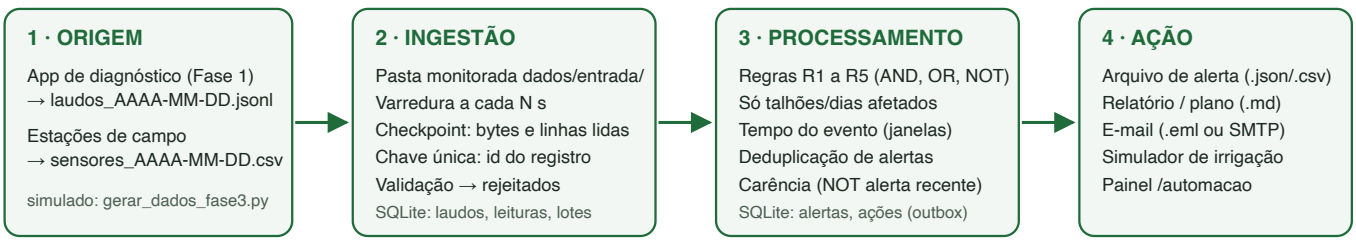


Figura 1 — Origem → ingestão → processamento (regras) → ação.

2. Lógica de decisão

As regras usam os dados das fases anteriores: os **laudos** (contrato 2.0.0 da Fase 2, com condição, diagnóstico normalizado e categoria doença/praga) e as **leituras de sensores** por talhão. Cada regra é uma função pura em `src/automacao/regras.py`. Os limites estão num único lugar, `contratos.LIMITES`. Toda regra tem um termo **NOT** de carência, que impede repetir o mesmo alerta enquanto o episódio continua.

R1 · Alerta de infestação (laudos · janela de 7 dias · latência diária)

```
SE análises_conclusivas_7d ≥ 5 AND doentes_7d / análises_conclusivas_7d > 30% AND NOT
alerta_R1_no_talhão_nos_últimos_7d
ENTÃO alerta ALTA → arquivo de alerta + relatório de intervenção + e-mail
```

Conta-se por **análise**, não por laudo: no modo comparação a mesma foto tem 2 laudos (CNN + VLM) e vale o laudo principal, com a mesma regra da Fase 2. Análises indeterminadas não entram no denominador. O mínimo de 5 evita que 1 doente em 2 fotos vire “50% de infestação”.

R2 · Plano de controle por persistência (laudos · latência diária)

```
SE P ∈ {doença, praga} AND P diagnosticado em D AND em D−1 AND em D−2 AND NOT
plano_para_P_no_talhão_nos_últimos_14d
ENTÃO ALTA → plano de controle (.md) + e-mail
```

É o “mesma praga 3 dias seguidos” do enunciado, aplicado por talhão e por problema (requeima e ácaro-rajado têm planos independentes).

R3 · Simulador de irrigação (histerese) (sensores · latência de minutos)

```
LIGAR SE umidade_solo < 25% AND chuva_24h < 5 mm AND NOT irrigação_ligada
DESLIGAR SE irrigação_ligada AND (umidade_solo ≥ 35% OR chuva_24h ≥ 5 mm)
CRÍTICO SE LIGAR AND umidade_solo < 15% → também e-mail
```

Liga abaixo de 25% e desliga acima de 35%. Entre esses dois valores o estado se mantém (histerese), para a válvula não ficar abrindo e fechando a cada leitura.

R4 · Risco climático de requeima (sensores · latência de horas)

```
SE cultura ∈ {Tomate, Batata} AND UR ≥ 90% AND 10 °C ≤ T ≤ 25 °C nas 2 últimas leituras
seguidas AND NOT alerta_R4_nas_últimas_24h
ENTÃO MÉDIA → alerta preventivo + recomendação no painel
```

Antecipa a doença: o clima úmido e ameno favorece a *Phytophthora infestans* antes de os sintomas aparecerem nas fotos.

R5 · Pragas na armadilha (sensores + laudos · latência de horas)

```
SE (pragas ≥ 20 OR (pragas ≥ 10 AND laudo_de_praga_no_talhão_nos_últimos_3d)) AND NOT
alerta_R5_nas_últimas_24h
ENTÃO alerta (ALTA + e-mail se ≥ 20; senão MÉDIA)
```

Cruza as duas fontes: uma contagem moderada só vira alerta quando a foto confirma praga no mesmo talhão.

2.1 Tabela de decisão (casos de borda, todos cobertos por testes)

Regra	Entrada	Avaliação booleana	Dispara?
R1	4 análises, 2 doentes	4 ≥ 5 = F	**não**
R1	10 análises, 3 doentes (30%)	V AND (30% > 30% = F)	**não**
R1	10 análises, 4 doentes (40%)	V AND V AND NOT F	**sim**

R1	idem, com alerta R1 há 2 dias	V AND V AND NOT V	**não**
R2	requeima em 28, 29 e 30/10	V AND V AND V AND NOT F	**sim**
R2	requeima em 27, 29 e 30/10	D–1 V, D–2 F	**não**
R3	solo 24%, chuva 0, desligada	V AND V AND NOT F	**liga**
R3	solo 14%, chuva 0, desligada	LIGAR AND 14 < 15	**liga (crítico)**
R3	solo 24%, chuva 6 mm, desligada	V AND F	**não**
R3	solo 30%, ligada	V AND (F OR F)	**mantém**
R3	solo 28%, chuva 5 mm, ligada	V AND (F OR V)	**desliga**
R4	UR 93%/T 18 °C só na leitura atual	2 leituras seguidas = F	**não**
R4	Milho com UR 93% e T 18 °C	cultura ∈ {Tomate, Batata} = F	**não**
R5	12 insetos, sem laudo de praga	F OR (V AND F)	**não**
R5	12 insetos, ácaro-rajado em laudo	F OR (V AND V)	**sim (média)**
R5	20 insetos	V OR …	**sim (alta + e-mail)**

2.2 Fluxograma de um ciclo do monitor

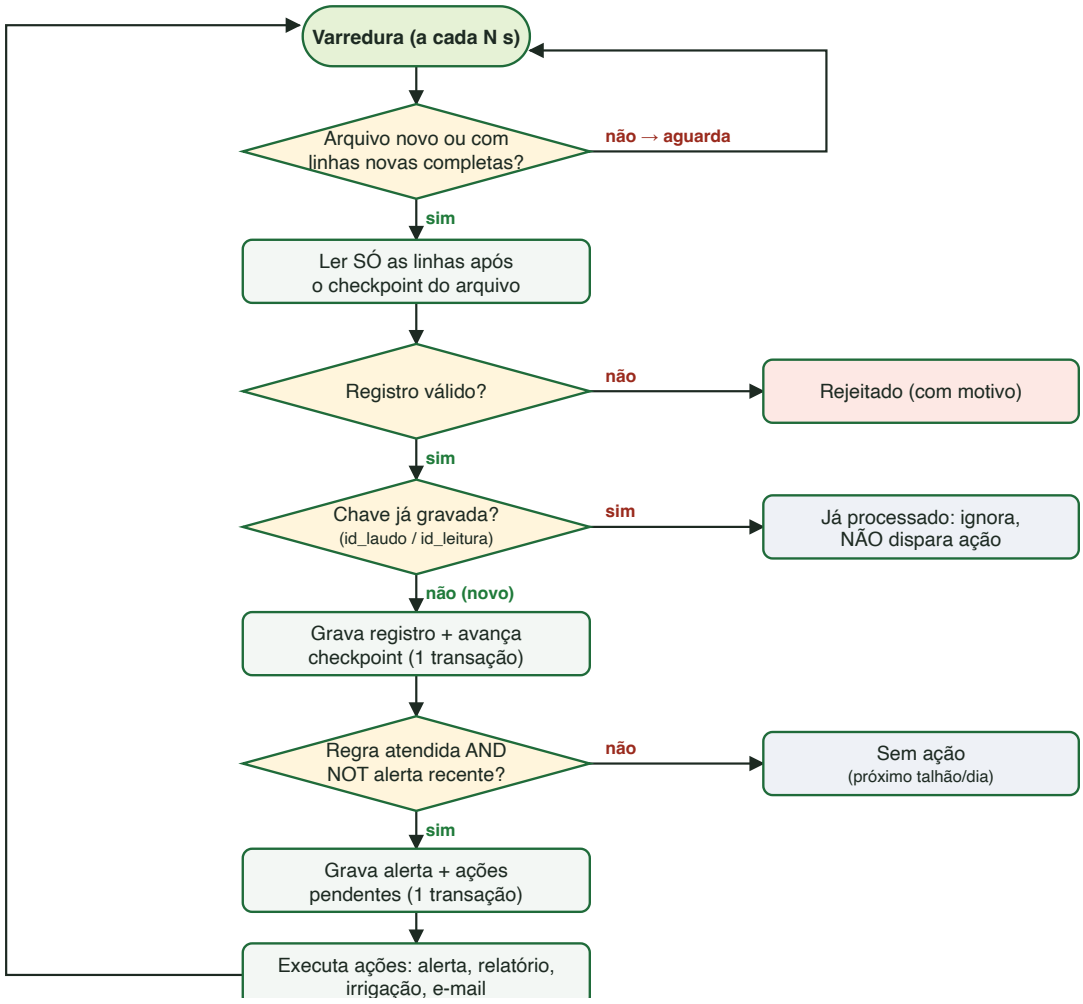


Figura 2 — Fluxograma de decisão de um ciclo (micro-batch). Só registros novos chegam às regras.

2.3 Pseudocódigo

```
a cada N segundos:
  para cada arquivo em dados/entrada/ com bytes além do checkpoint:
      linhas ← linhas completas após o checkpoint          # nunca relê o que já foi lido
      para cada linha: SE inválida ENTÃO rejeitados
                       SENÃO SE chave já existe ENTÃO ignora (duplicado)
                       SENÃO grava como NOVO do lote
      grava checkpoint                                     # mesma transação dos registros
  para cada talhão/dia tocado por registros NOVOS:
      SE R1 OR R2 OR R3 OR R4 OR R5 (cada uma com seu AND NOT carência) ENTÃO
          grava alerta (chave única) + ações pendentes     # outbox
  executa ações pendentes → marca executada
```

3. Automação: ações executadas

Ação	Disparada por	Resultado (em `dados/fase3/saida/`)
Arquivo de alerta	todas as regras	`alertas/alerta_<id>_<regra>_<local>.json` + consolidado `alertas/alertas.csv` (abre no Excel)
Relatório de intervenção	R1	`relatorios/intervencao_….md`: situação, regra, evidências, checklist
Plano de controle	R2	`relatorios/plano_….md`: 5 passos (confirmar, aplicar manejo do catálogo, isolar, reavaliar, registrar)
E-mail ao agrônomo	R1, R2, R3 crítico, R5 ≥ 20	`emails/email_….eml` com o relatório anexo; enviado de verdade por SMTP se `AGROSMART_SMTP_HOST` estiver no `.env`
Simulador de irrigação	R3	`irrigacao/comando_….json` (LIGAR/DESLIGAR) + estado da válvula por talhão no banco
Recomendação no painel	todas	`http://localhost:8000/automacao`: atualiza a cada 3 s, mostra talhões, irrigação, alertas e o conteúdo de cada ação

Confiabilidade. O alerta e suas ações nascem na mesma transação, com status *pendente* (padrão outbox), e só depois são executados. Se o processo cair no meio, as ações pendentes rodam no ciclo seguinte. Cada arquivo gerado é nomeado pelo id do alerta, então reexecutar sobrescreve em vez de duplicar. Uma ação que falha (SMTP fora do ar, por exemplo) fica como *falhou* e não derruba o monitor.



Figura 3 — Painel /automacao: monitor ativo, contadores do micro-batch e recomendação vigente por talhão.

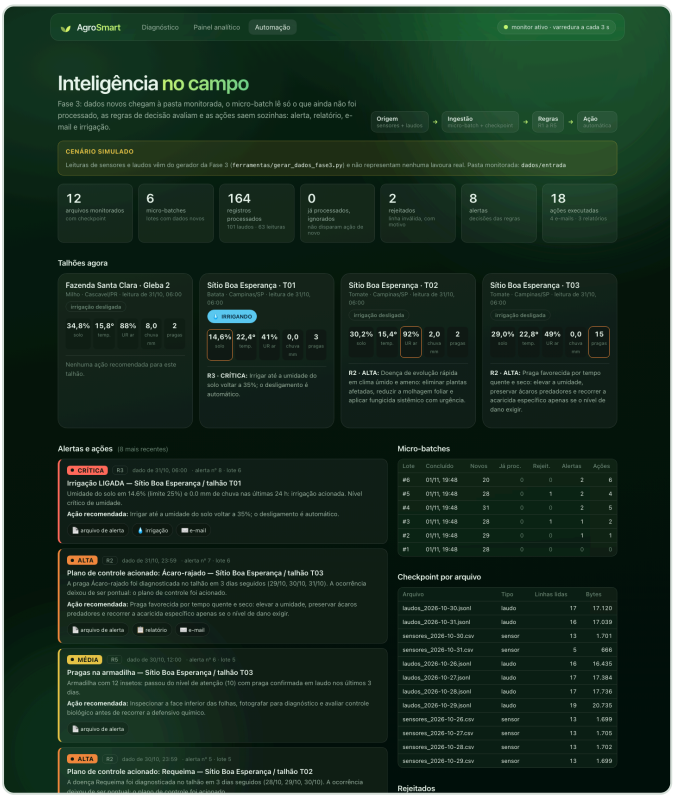


Figura 4 — Dia 6: irrigação do T01 LIGADA em nível crítico (14,6%).



Figura 5 — E-mail gerado pelo R1, com o relatório anexo.

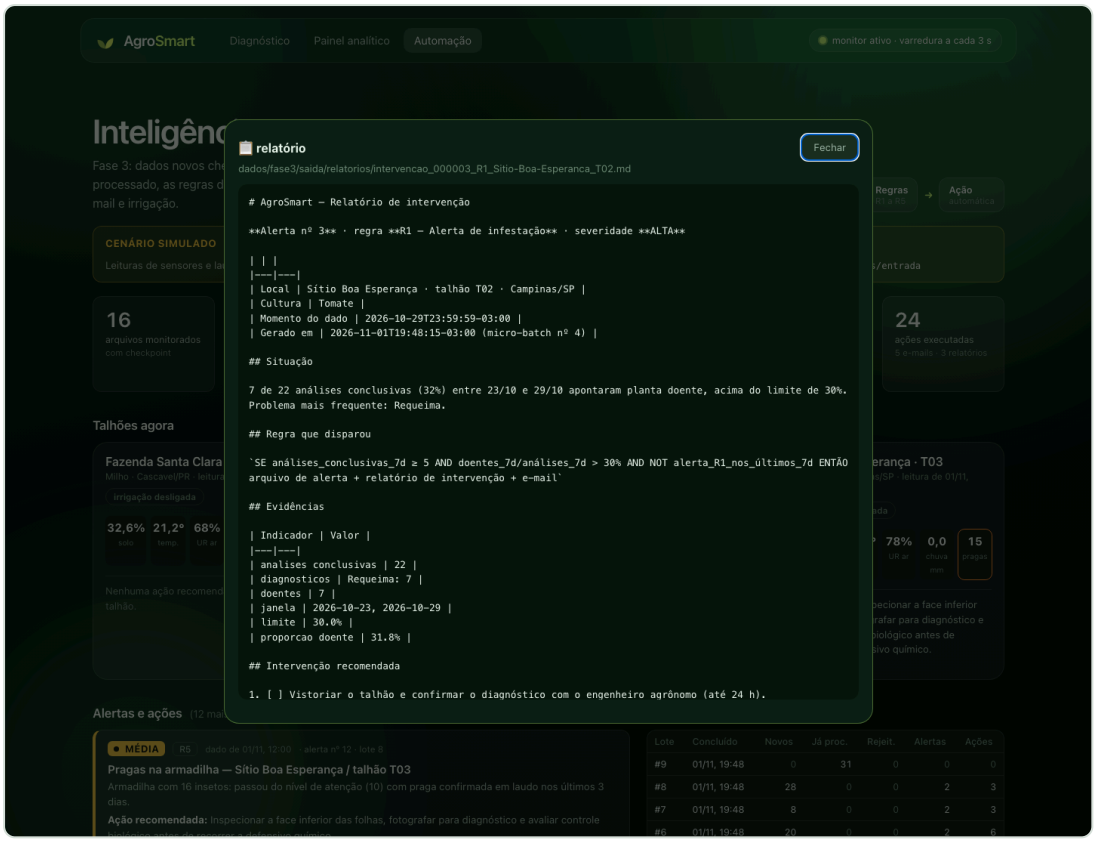


Figura 6 — Relatório de intervenção gerado automaticamente.

4. Integração com dados (entrada automatizada)

4.1 Modelo escolhido: micro-batch com pasta monitorada e checkpoint

Escolhemos o **micro-batch** porque a latência que as regras pedem é compatível com ele. R1 e R2 trabalham em janelas de **dias**: "30% de doentes em 7 dias" e "3 dias seguidos" não ganham nada com tempo real, já que o dado de origem (fotos tiradas pelo produtor) chega em lotes ao longo do dia. R4 e R5 olham tendência em **horas**. A regra mais exigente é a R3 (umidade crítica do solo), que precisa reagir em **minutos**. Com varredura a cada 5 s (configurável), a latência máxima é o intervalo de varredura mais alguns milissegundos de processamento (2 s na execução da evidência), bem abaixo do tempo em que o solo seca de forma relevante.

O micro-batch também é o modelo que cabe na realidade do campo: estações e celulares sem conexão contínua descarregam arquivos quando conseguem, e cada arquivo pode chegar atrasado ou repetido. A pasta monitorada com checkpoint resolve isso sem infraestrutura extra (só Python e SQLite) e roda em qualquer máquina do avaliador. O **streaming com Kafka** passa a valer a pena com milhares de sensores enviando eventos contínuos ou quando várias aplicações consomem o mesmo fluxo. As regras são funções puras sobre registros, então trocar a camada de ingestão por um consumer Kafka não exige mudar a lógica de decisão.

4.2 Como o sistema sabe o que já foi processado

Mecanismo	O que garante
Checkpoint por arquivo (`arquivos`: bytes e linhas lidas + SHA-256 do trecho lido)	Arquivo que cresce é lido só do ponto onde parou. Arquivo igual é ignorado. Arquivo reescrito é detectado e relido.
Só linhas completas (terminadas em quebra de linha)	Uma linha que o produtor ainda está escrevendo fica para o próximo ciclo.
Chave única por registro (`id_laudo` com a origem; `id_leitura`)	O mesmo dado entregue de novo, em outro arquivo, é contado como "já processado" e não dispara ação.
Registros + checkpoint na mesma transação	Uma queda no meio não deixa o checkpoint à frente dos dados nem o contrário.
Lote sem `concluido_em` é reavaliado	Queda entre a ingestão e as regras não perde alerta; a chave do alerta impede duplicata.
Escrita atômica do produtor (`.nome.tmp` → renomeia)	O monitor nunca vê um arquivo novo pela metade.

4.3 Dicionário de dados

Leitura de sensor: `sensores_*.csv` (separador `,` e decimal `.`; também aceita `;` com decimal `,`, padrão do Excel PT-BR) ou `sensores_*.jsonl`.

Campo	Tipo	Unidade	Obrig.	Faixa válida	Exemplo
id_leitura	texto	—	sim	único	sns-est-sbe-T01-20261031T0600
instante	texto ISO-8601	data/hora com fuso	sim	sem fuso = Brasília	2026-10-31T06:00:00-03:00
id_sensor	texto	—	sim		est-sbe-T01
uf, municipio	texto	—	não		SP, Campinas
propriedade, talhao	texto	—	sim		Sítio Boa Esperança, T01

cultura	texto	—	sim	normalizada por sinônimo	Batata
umidade_solo_pct	decimal	% volumétrica	sim	0 a 100	14.6
temperatura_c	decimal	°C	sim	–10 a 55	22.4
umidade_ar_pct	decimal	% UR	sim	0 a 100	41
chuva_mm	decimal	mm desde a leitura anterior	sim	0 a 300	0
pragas_armadilha	inteiro	insetos/armadilha	sim	0 a 10 000	3

Laudo de diagnóstico: `laudos_*.jsonl`, no mesmo contrato 2.0.0 da Fase 2 (30 campos, documentados em `docs/fase2_dados_e_execucao.md`). Campos usados pelas regras:

Campo	Tipo	Uso	Exemplo
id_laudo / id_analise	texto	chave única / agrupa CNN + VLM da mesma foto	f3-ld-20261029-T02-003
data_analise	texto ISO-8601	dia do evento (janelas de R1, R2, R5)	2026-10-29T10:41:07-03:00
propriedade, talhao	texto	agrupamento por talhão	Sítio Boa Esperança, T02
condicao	texto	saudável / doente / indeterminado	doente
diagnostico_original → normalizado	texto	problema P da R2 ("Míldio tardio" vira Requeima)	Requeima
categoria (derivada)	texto	doença / praga (R2, R5)	doenca
motor, confianca	texto, decimal 0–1	laudo principal (CNN conclusivo primeiro)	CNN especializado, 0.912
manejo	texto	recomendação do relatório e do e-mail	"eliminar plantas afetadas…"

Exemplo de registro (linha do CSV de sensores):

```
id_leitura,instante,id_sensor,uf,municipio,propriedade,talhao,cultura,umidade_solo_pct,temperatura_c,umidade_ar_pct,chuva_mm,pragas_armadilha
sns-est-sbe-T01-20261031T0600,2026-10-31T06:00:00-03:00,est-sbe-T01,SP,Campinas,Sítio Boa Esperança,T01,Batata,14.6,22.4,41,0,3
```

Exemplo de alerta gerado (`saida/alertas/alerta_000008_R3_….json`, resumido):


```
{"id": 8, "regra": "R3", "severidade": "critica", "titulo": "Irrigação LIGADA — Sítio Boa Esperança / talhão T01",
 "mensagem": "Umidade do solo em 14.6% (limite 25%) e 0.0 mm de chuva nas últimas 24 h: irrigação acionada. Nível crítico de umidade.",
 "instante_evento": "2026-10-31T06:00:00-03:00", "evidencias": {"umidade_solo_pct": 14.6, "chuva_24h_mm": 0.0, "estava_ligada": false}}
```


4.4 Cenário de demonstração (simulado e determinístico)

`ferramentas/gerar_dados_fase3.py` publica 7 dias (26/10 a 01/11/2026) de 4 talhões, montados para exercitar cada regra. Com `--continuo`, publica os laudos do dia e depois **acrescenta** ao mesmo CSV as leituras de 06h, 12h e 18h, o que exercita o checkpoint de arquivo que cresce. Com `--reenviar N`, entrega de novo o dia N com

outro nome. Com `--fase2`, reaproveita os laudos simulados da Fase 2. Os dados não representam nenhuma lavoura real.

Dia	Talhão	O que chega	Resposta do sistema
27/10	T02 Tomate	UR 93% e 91% com 17 a 21 °C	R4 MÉDIA: risco de requeima
28/10	T01 Batata	solo 24,1%, sem chuva	R3: irrigação LIGADA
28/10	Gleba 2 Milho	sensor marca 140% de umidade	linha rejeitada (fora da faixa)
29/10	T02 Tomate	7 de 22 análises doentes (32%)	R1 ALTA: relatório + e-mail
29/10	T01 Batata	solo 36,2%	R3: irrigação DESLIGADA
30/10	T02 / T03	requeima no 3º dia seguido; 12 insetos + laudo de ácaro	R2 plano de controle + e-mail; R5 MÉDIA
31/10	T01 / T03	solo 14,6%; ácaro no 3º dia; 21 insetos	R3 CRÍTICA + e-mail; R2 plano; R5 ALTA + e-mail
01/11	T01 Batata	12,4 mm de chuva	R3: irrigação DESLIGADA (chuva)
—	Gleba 2 Milho	tudo normal (grupo de controle)	nenhum alerta, como esperado
reenvio	dia 29/10 de novo	31 registros já processados	**nenhuma ação**

Total: 200 registros processados, 2 rejeitados, 31 duplicados ignorados, 12 alertas (R1 1, R2 2, R3 4, R4 2, R5 3), 24 ações executadas (5 e-mails, 3 relatórios, 4 comandos de irrigação, 12 arquivos de alerta).

4.5 Evidência de execução

O log completo está em `docs/fase3/evidencias/execucao_monitor.log` e a saída do produtor em `execucao_gerador.log`. Os trechos abaixo mostram dados novos chegando, sendo processados e gerando ação. Mostram também que o reenvio e o reinício do monitor **não** disparam nada de novo.

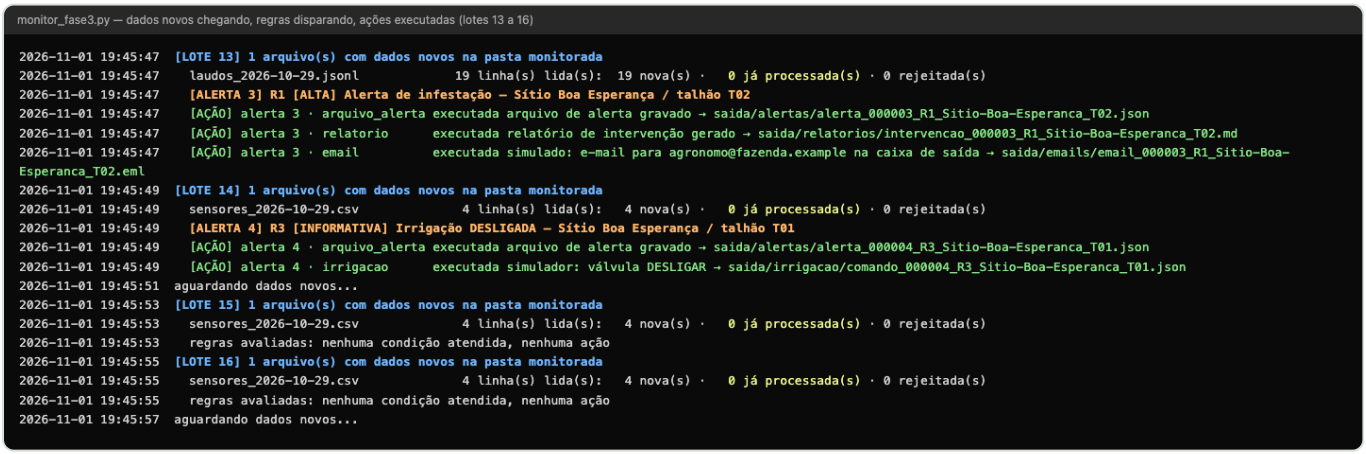


Figura 7 — Lote 13: laudos novos de 29/10 → R1 → relatório e e-mail. Lotes 14 a 16: leituras acrescentadas ao mesmo CSV, lidas 4 de cada vez.

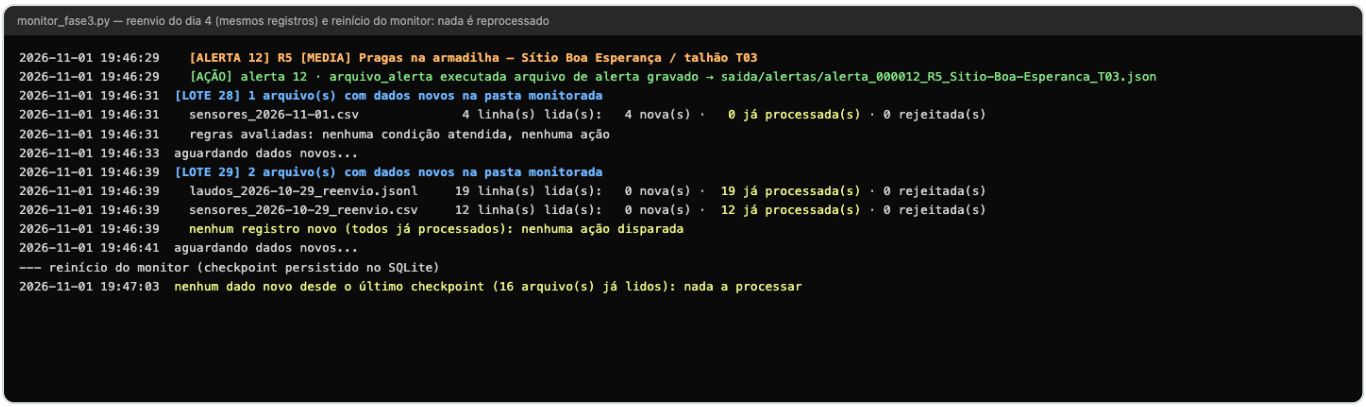


Figura 8 — Lote 29: o reenvio do dia 29/10 tem 0 registros novos e 31 já processados, sem ação. Depois do reinício, o checkpoint persistido impede reprocessar.

5. Como executar

```
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
# terminal 1 — monitor (fica rodando, sem intervenção)
.venv\Scripts\python.exe ferramentas\monitor_fase3.py --reiniciar
# terminal 2 — painel
.venv\Scripts\python.exe servidor.py            → http://localhost:8000/automacao
# terminal 3 — chegada de dados
.venv\Scripts\python.exe ferramentas\gerar_dados_fase3.py --continuo --intervalo 6
.venv\Scripts\python.exe ferramentas\gerar_dados_fase3.py --reenviar 4      # prova de não-reprocessamento
# testes
.venv\Scripts\python.exe -m pytest testes\test_automacao.py
```

6. Limitações

- Os dados do cenário são **simulados**. Os limites das regras (30%, 25%/35% de umidade, 20 insetos) são valores didáticos plausíveis e precisam ser calibrados com o agrônomo para cada cultura e tipo de solo.
- O e-mail fica na caixa de saída (`.eml`) até alguém configurar o SMTP no `.env`. O envio real foi testado com um servidor SMTP simulado nos testes automatizados.
- A R3 processa as leituras em ordem de tempo dentro de cada lote. Uma leitura atrasada, mais antiga que o último comando enviado à válvula, é ignorada pela R3 e não reverte esse comando.
- A R5 é avaliada quando a **leitura** chega. Um laudo de praga que chega depois não reavalia leituras antigas; a próxima leitura do talhão já o considera.
- Robustez: um erro num ciclo (arquivo travado pelo Excel, por exemplo) é registrado no log e o monitor segue no ciclo seguinte. Uma falha de SMTP é tentada de novo até 3 vezes. Se dois monitores forem abertos por engano, cada ação é reservada por um só processo, então nenhum e-mail sai em duplicidade.
- Assim como nas fases anteriores, o diagnóstico por imagem é uma triagem: a aplicação de defensivo exige engenheiro agrônomo.